Instalación y configuración (Linux I).

Caso práctico



María está delante del ordenador junto a **Juan**.

-**María**, ¿Sabes utilizar Linux?

-Sí un poco, lo tengo instalado en mi equipo y lo suelo utilizar bastante.

-Pues me ha dicho **Ada** que tengo que utilizarlo ¿Me ayudas?

-¡Claro que sí! Vamos a tu equipo y lo utilizamos.

1.- Introducción.

Linux fue concebido por el finlandés Linus Torvalds, estudiante de la Universidad de Helsinki, quien comenzó trabajando sobre el código fuente de Minix (un pequeño UNIX desarrollado por Andy Tanembaum) para lograr un Unix mínimo, capaz de ejecutar al menos un shell y un compilador. Primero fue la versión 0.02 ya que la 0.01 nunca llegó a ser compilada con éxito. Luego Linus anunció en Internet su proyecto de la siguiente manera:

"Si suspiras al recordar aquellos días cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios manejadores (drivers). Si te sientes sin ningún proyecto interesante y te gustaría tener un verdadero sistema operativo que pudieras modificar a placer. Si te resulta frustrante tener sólo Minix. Entonces este artículo es para ti".

De esa forma Linux fue liberado en Internet y la respuesta de los programadores y usuarios de UNIX fue contundente. Pronto todos querían aportar sus conocimientos para que Linux se convirtiera en un sistema operativo estable, robusto y potente. Finalmente llegó la primera versión estable del Kernel, la versión 1.0. De allí en adelante, Linux fue evolucionando a un ritmo vertiginoso hasta convertirse en un fuerte rival de los sistemas operativos comerciales.

Desde su aparición los sistemas GNU/Linux han ido evolucionando y mejorando sus prestaciones drásticamente. Hoy en día puede encontrar los sistemas GNU/Linux en multitud de sistemas: desde grandes servidores hasta pequeños equipos domésticos como teléfonos móviles.

> Tux es el nombre de la mascota oficial de Linux. Fue creada por Larry Ewing en 1996. La idea de que la mascota del kernel Linux fuera un pingüino, provino del mismo Linus Torvalds, ya que, según se cuenta, cuando era niño le picó un pingüino, y le resultó simpática la idea de asociar un pingüino a su proyecto.

1.1.- Distribuciones.

El kernel del sistema operativo Linux fue desarrollado por Linus Torwards y licenciado bajo GPL. Pero un sistema GNU/Linux no es sólo su núcleo ya que existen hoy en día un gran número de aplicaciones desarrolladas también bajo licencias libres que permiten que los sistemas GNU/Linux tengan una gran versatilidad y funcionalidad.

> **La Fundación Linux realizó un interesante cálculo acerca de cuál sería la cifra que una empresa debería abonar para desarrollar desde cero la distribución Fedora 9. El trabajo concluyó que el coste total de desarrollo de Fedora 9 tiene un valor de 10.800 millones de dólares.**

Existen muchas aplicaciones desarrolladas bajo licencia libre pero, sin duda alguna, las más importantes son:



OpenOffice.org



Apache



Firefox

Estas son solamente unos ejemplos, pero existen aplicaciones libres para cualquier uso que imagines.

Puesto que el kernel y las aplicaciones son libres entonces puedes crear tu propio sistema operativo con los programas que más te gusten y crear tu propia distribución; lógicamente nuestra distribución también tendrá que ser libre. Una distribución es una agrupación de un conjunto de programas, imágenes, temas de escritorio, etcétera.

Existen muchas iniciativas tanto empresariales como gubernamentales para crear su propia distribución. Un claro ejemplo lo puedes encontrar en las distribuciones Guadalinex (de la Junta de Andalucía), gnuLinex (de Extremadura), tripxbox (distribución empresarial de telefonía IP), etcétera.

A partir de la libertad de los usuarios, empresas y organismos para personalizar su propia distribución han surgido una gran cantidad de distribuciones que nacen, evolucionan, derivan en otras distribuciones y como no, algunas mueren.

En la siguiente tabla puedes ver algunas de las distribuciones más utilizadas actualmente.

Distribuciones más utilizadas.

DISTRIBUCIONES	
Debian.	Fedora.
Gentoo Linux	Mandriva Linux
OpenSuse	Slackware
Ubuntu	Sabayon
Puppy Linux	SLAX
Linux Mint	PC LinuxOS
CentOS	FreeBSD
Kubuntu	

Para saber más

En la web distrowatch.com puede ver y descargar cualquier distribución.

distrowatch

En el siguiente enlace puede ver un mapa de distribuciones GNU/Linux que abarca su evolución, derivaciones y bifurcaciones en el tiempo partiendo de las distribuciones "matrices" como son Debian, Slackware y RedHat.

Mapa de distribuciones GNU/Linux



Algunas distribuciones Linux

1.2.- Licencias de software.



Logo GNU.

Sin duda alguna no se puede hablar de los sistemas GNU/Linux sin mencionar **las licencias de software libre**, germen de todo el desarrollo de los sistemas GNU/Linux.

La Licencia Pública General de GNU, más conocida como GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Fundation en 1989. Su principal objetivo es garantizar la libertad de compartir y modificar el software. El término libre (free en inglés) se refiere a la libertad de poder modificar y distribuir el software, no a su precio.

Al desarrollar un programa, escribir un artículo o crear cualquier obra que se desea distribuir libremente, puedes optar por dos caminos diferentes: **dominio público** o **licencia libre**. Lógicamente, las dos opciones permiten liberar el software garantizando la autoría de la obra.

Si creas una aplicación para **dominio público**, el software estará disponible de forma gratuita para otras personas pero el código fuente no estará disponible. Por el contrario, si eliges una **licencia libre**, entonces el proceso es mucho más enriquecedor ya que pone disponible el código fuente por lo que permite que otros programadores puedan modificar, mejorar o adaptar nuestro software a sus necesidades.

Cuando se licencia un software bajo GPL se permiten los siguientes grados de libertades:

- **Libertad 0.** Ejecutar el programa sea cuál sea nuestro propósito.
- **Libertad 1.** Estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades.
- **Libertad 2.** Redistribuir copias.
- **Libertad 3.** Mejorar el programa y luego distribuirlo.

Lógicamente, los términos de la licencia permiten la libertad de poder utilizar y adaptar el software a sus necesidades pero el resultado debe seguir siendo libre. Este punto es muy importante ya que permite que no se "rompa" la cadena de software libre.

Actualmente se encuentra en vigor GPL versión 3 que fue publicada en 2007 y define aspectos de una forma mucho más precisa sobre el uso del software licenciado GPL.

Para saber más

Si quieres saber más sobre el software libre te recomiendo que leas el libro "Software libre para una sociedad libre" del gurú del software libre Richard M. Stallman.

Software libre para una sociedad libre. (1.31 MB)

O ver esta pequeña charla de Richard Stallman:

Las licencias Creative Commons están inspiradas en la licencia GPL, pero están destinadas a facilitar el uso y distribución de los contenidos garantizando la autoría de la obra.

Para saber más

Un enlace interesante es el artículo sobre el software libre de la wikipedia, te lo recomendamos para conocer más detalles sobre el software libre:

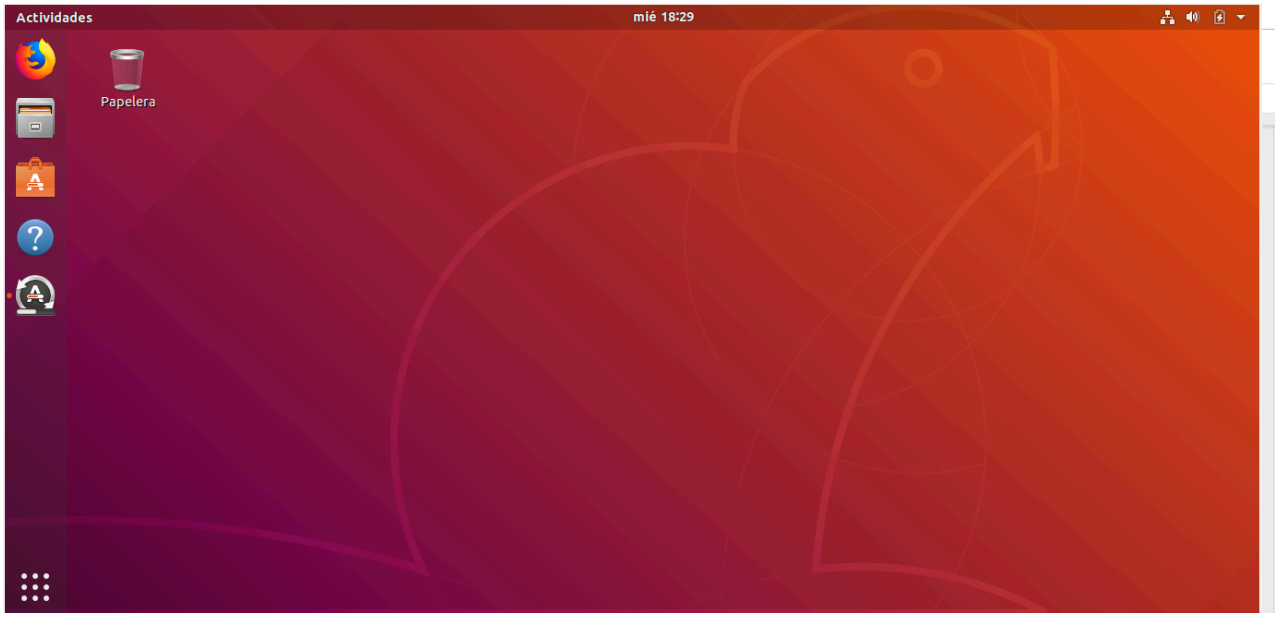
2.- Instalación.

Para aprender a instalar un sistema GNU/linux, usaremos Ubuntu por su amplia difusión, facilidad a la hora de instalarlo en cualquier ordenador, y por sus posibilidades para instalar software adicional

El proceso de instalación del sistema GNU/Linux resulta bastante sencillo gracias al asistente que te guía durante todo el proceso de instalación. Antes de iniciar la instalación necesita tener en cuenta el uso que le vas a dar al sistema ya que de ello dependerá mucho el hardware del equipo. Como regla general necesitas un equipo con al menos 512 Megabytes de RAM y unos 5 Gigabytes de disco duro. Aunque todo depende del uso que quiera darle al sistema.

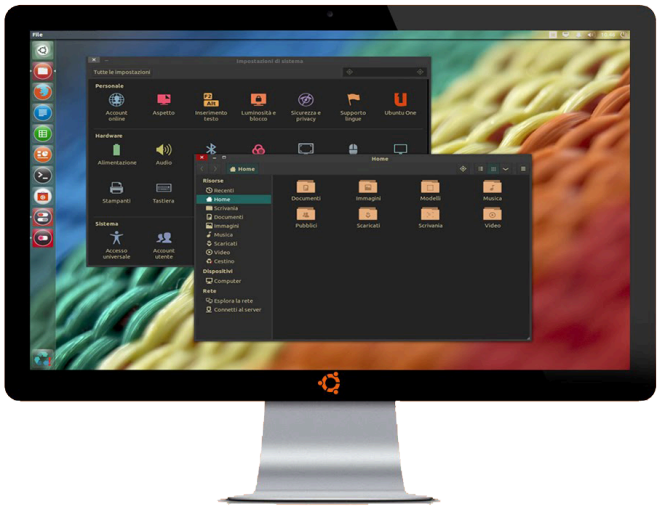
Con las últimas versiones de Ubuntu, a las habituales versiones de Desktop (para equipos de escritorio) y Server (para servidores), se les ha unido una versión IoT (para Raspberrys) y otra Cloud (para creación de imágenes y trabajo en la nube). Además, para cada tipo puedes utilizar la versión de 32 bits y de 64 bits. Como el objetivo de la unidad es aprender a instalar un sistema operativo GNU/Linux, realizaremos la instalación de la versión Desktop.

Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu. Esta recibe soporte por parte de Canonical durante nueve meses por medio de actualizaciones de seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de programas. Las versiones LTS (Long Term Support), que se liberan cada dos años, reciben soporte durante cinco años en los sistemas de escritorio y de servidor.



En la página oficial de ubuntu puedes descargar la versión Ubuntu Desktop

A continuación vas a aprender a instalar Ubuntu Desktop en nuestro sistema:



Pasos documentados para realizar la instalación de Ubuntu.

Resumen textual alternativo

Para realizar la instalación de Ubuntu puedes utilizar una máquina virtual.

Si lo deseas, puedes grabar la imagen ISO en un USB y realizar la instalación del sistema más rápido. Para pasar una imagen ISO a un USB puedes utilizar Unetbootin.

Unetbootin

Autoevaluación

¿Cuántas particiones debes realizar para instalar el sistema? Marca todas las opciones posibles.

- [ ] 1 partición: el sistema operativo.
- [ ] 2 particiones: el sistema operativo y datos.
- [ ] 2 particiones: el sistema operativo y la partición swap.

Mostrar Información

3.- X-Windows.

Uno de los elementos que ha propiciado la gran expansión de los sistemas GNU/Linux en empresas y hogares es la utilización de **entornos gráficos sencillos y amigables**. Los sistemas GNU/Linux cuentan con diversos entornos gráficos, muy potentes, que permiten utilizar el sistema fácilmente.

X-Windows (o *sistema de ventanas X* en castellano) es el nombre por el que se conoce al entorno gráfico usado por los sistemas Unix. Desarrollado desde mediados de la década de los 80 en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) se encuentra actualmente en su versión 11, por lo que normalmente suele ser referenciado como X11. El grupo de desarrollo inicial ha ido dando lugar en el tiempo a diversos sucesores: X Consortium (desde 1994 a 1996), The Open Group (de 1997 a 1998), XFree 86 (de 1992 a 2004) y X.org (desde 2004). X.org Foundation se fundó a partir de un grupo de desarrolladores y actualmente se encarga de desarrollar y coordinar el entorno X.

X-Windows proporciona una interfaz gráfica (GUI) al mundo de Linux. X-Windows, al igual que el sistema operativo Windows de Microsoft, ofrece una forma de manejo de algunos de los elementos de interacción más comunes como ventanas, cuadros de diálogo, botones y menús. X-Windows es quien proporciona las capacidades gráficas que hacen de las plataformas basadas en Linux la elección para el desarrollo de muchas aplicaciones de ingeniería y diseño, y es x-Windows lo que hace posible que Linux sea un competidor serio en el mercado de los sistemas operativos para PC.

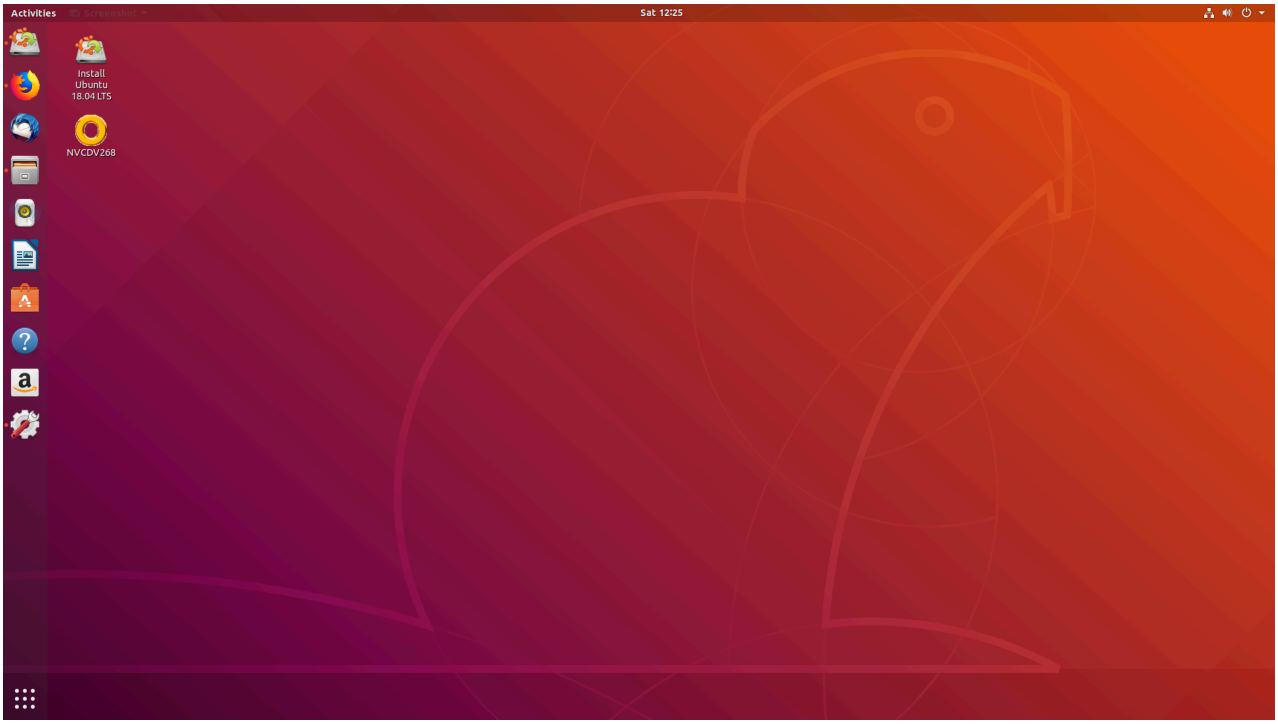
De forma simple, se puede decir que x-Windows es una interfaz gráfica completa para Linux y, por extensión, para Unix. X-Windows está compuesto por dos elementos principales: el **servidor X**, encargado de mostrar visualmente los elementos en la pantalla de forma totalmente independiente del sistema operativo, y el **gestor de ventanas**, cuyo objetivo es la gestión y administración de las ventanas mostradas para las aplicaciones, su apariencia, creación, colocación en la pantalla, etcétera. De esta forma x-Windows es capaz de distribuir el procesamiento de las aplicaciones siguiendo el paradigma cliente-servidor: el servidor provee los servicios para acceder a teclado, ratón y pantalla, mientras que los clientes son las aplicaciones que toman estos recursos para poder interactuar con los usuarios.

Esta forma de diseño *en dos partes* es lo que origina que existan diferentes implementaciones de gestores de ventanas, con diferentes características funcionales y visuales. El *servidor X*, como puedes imaginar es altamente portable y en el caso de Ubuntu permite utilizar los tres principales **entornos de escritorioo GUI**(*Graphical User Interfaces* o *Interfaces Gráficas de Usuario*).
GNOME está orientado a la simplicidad, KDE ofrece un mayor conjunto de aplicaciones así como posibilidades de caracterización por defecto, o Xfce está optimizado para su uso con requisitos hardware bajos. Aparte de los citados, es posible utilizar otros entornos de escritorio como *Fluxbox, Sugaro* LXDE.

Entornos gráficos más utilizados.

ENTORNOS GRÁFICOS
KDE
GNOME

Tal y como puede ver en la siguiente figura, por defecto Ubuntu Desktop utiliza el entorno gráfico GNOME.



Entorno gráfico de Ubuntu.

4.- Primeros pasos.

Una de las grandes ventajas de los sistemas GNU/Linux es que se adapta completamente al nivel de conocimientos del usuario. Hoy en día, a través de los asistentes y los entornos gráficos es posible utilizar fácilmente los sistemas GNU/Linux sin necesidad de tener amplios conocimientos sobre el sistema.

Por supuesto, cuantos más conocimientos tengas mejor puedes aprovechar las prestaciones del sistema. A continuación se van a comentar las tareas más frecuentes en los sistemas GNU/Linux.

Para saber más

Para Saber Más Ubuntu 18.04, análisis: la versión más emocionante en muchos años: https://www.genbeta.com/sistemas-operativos/ubuntu-18-04-analisis-la- version-mas-emocionante-en-muchos-anos

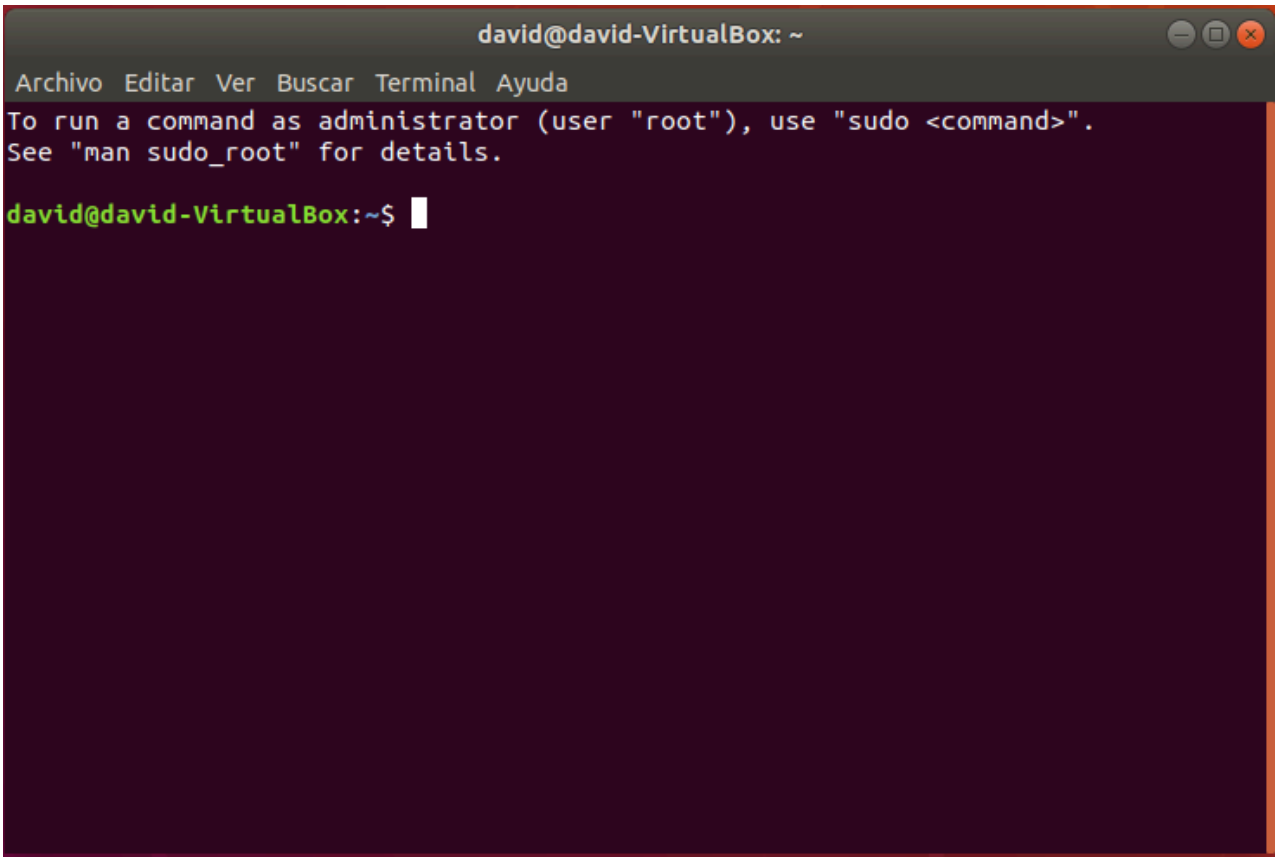
4.1.- Intérprete de comandos.

El intérprete de comandos o shell del sistema es la interfaz entre el usuario y el sistema operativo. La función del shell es recibir las órdenes del usuario a través de la línea de comandos, interpretarlas, ejecutarlas y mostrar su resultado.

Resulta muy útil aprender a utilizar el shell del sistema ya que aunque al principio puede parecer un poco difícil, resulta fundamental para obtener el máximo rendimiento del sistema. El shell permite interactuar directamente con el sistema y con sus ficheros de configuración.

En las últimas versiones de Ubuntu, para iniciar el intérprete de comandos tienes que ir a la opción Actividades y buscar Terminal. También podrás acceder a las aplicaciones (todas o las más frecuentes) desde el menú de abajo a la izquierda y aparecerá el Terminal.





Una vez que accedes al sistema se muestra un prompt con el siguiente aspecto o parecido:

```
usuario@ubuntu-virtual-machine:~$
```

Donde *usuario* es el nombre del usuario que está utilizando el sistema, *@ubuntu-virtual-machine* indica el nombre del equipo. A continuación, se muestra el directorio en el que se encuentra. En el caso de que se encuentre el carácter ~ es porque está en el directorio *home*. Por último, el símbolo $ o # indica si es un usuario normal ($) o es el administrador del sistema (#).

El usuario *root* es el administrador del sistema y puede realizar cualquier tarea de administración. En algunas distribuciones puede acceder directamente al sistema como usuario *root*, pero otras distribuciones, como Ubuntu, te obligan a acceder al sistema con un usuario sin privilegios de administrador y luego cambiar de usuario.

Si deseas ejecutar una tarea de forma puntual como *root* puedes utilizar el comando **sudo** de la siguiente forma:

```
$ sudo
```

Si necesita ejecutar múltiples tareas puedes obtener un shell de *root* ejecutando *sudo bash* o **su**:

```
$ sudo bash
#
```

Además, si lo deseas, puedes activar la cuenta de *root al* establecer su contraseña:

```
$ sudo passwd root
```

Aunque a lo largo del curso aprenderá a utilizar el shell del sistema, a continuación puedes ver los comando más utilizados en los sistemas GNU/Linux.

Debes conocer

En el siguiente documento encontraras información sobre los comandos más utilizados en GNU/Linux.

Comandos GNU/Linux más utilizados (62.8 K MB)

Una vez que hayas visto los comandos pon a prueba tus conocimientos con el siguiente crucigrama

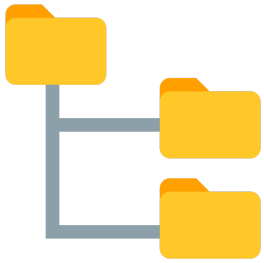
Crucigrama de conceptos GNU/Linux

Autoevaluación

Indica el shell en el que tienes los permisos de root.

- usuario@ubuntu-virtual-machine:~$
- usuario@ubuntu-virtual-machine:~#
- root.@ubuntu-virtual-machine:~$
- root@ubuntu-virtual-machine:~&

4.2.- Estructura de directorios.



GNU/Linux, al igual que UNIX, organiza la información del sistema en una **estructura de árbol jerárquico de directorios compuesta de ficheros**. Esta estructura se forma mediante un sistema de ficheros raíz (file system root) y un conjunto de sistemas de ficheros montables.

Un sistema de ficheros, o file system, es una estructura de directorios completa. Para poder utilizar un sistema de ficheros hay que montarlo; o sea, enlazarlo a la estructura de directorios ya existente. Los sistemas de ficheros se montan automáticamente cada vez que se inicia el sistema operativo. Cuando un usuario se conecta al sistema, se encuentra un único árbol de directorios formado por los distintos sistemas de ficheros que se encuentran montados en ese instante.

Resumen textual alternativo

Autoevaluación

¿En qué directorio se guardan los ficheros de configuración del sistema?

- ○ `/root`
- ○ `/etc/`
- ○ `/bin/`
- ○ /var

4.3.- Instalar y quitar componentes.



En GNU/Linux se puede realizar la instalación de una aplicación directamente a partir del código fuente o a través de la aplicación compilada (paquete). A las aplicaciones preempaquetadas se le denomina paquete y contienen los binarios, los archivos complementarios y archivos de configuración para poder ejecutarse.

Para facilitar el proceso de instalación se utilizan gestores de paquetes que facilitan la administración de los paquetes. A continuación, vas a aprender a instalar aplicaciones de todas las formas posibles: mediante *x-Windows*, mediante **apt-get**, directamente instalando paquetes deb o a partir del código fuente. Las dos primeras formas son las más fáciles de utilizar y por lo tanto las recomendadas.

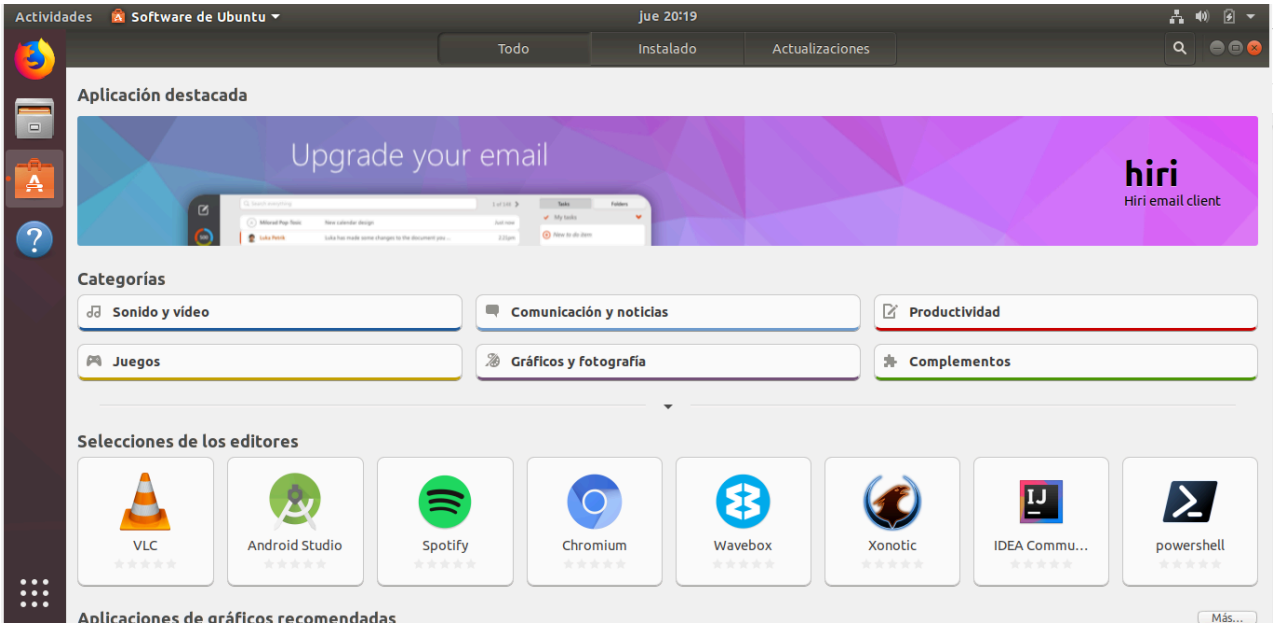
4.3.1.- Centro de Software.

El **Centro de software de Ubuntu** permite buscar, instalar y desinstalar aplicaciones del sistema operativo y además, permite añadir repositorios de terceros para instalar aplicaciones que no se encuentren en los repositorios oficiales de Ubuntu. También se puede acceder al software instalado y a las actualizaciones disponibles. En las versiones actuales de Ubuntu es el método más sencillo para instalar y quitar componentes, desde el modo gráfico.



Actualmente el Centro de software de Ubuntu cuenta con más de 62.000 elementos (bibliotecas, aplicaciones, y paquetes varios) disponibles en los repositorios de Ubuntu.

Para acceder a él basta con pulsar sobre el anterior icono “Software Ubuntu” desde el menú lateral o desde el menú de aplicaciones instaladas.

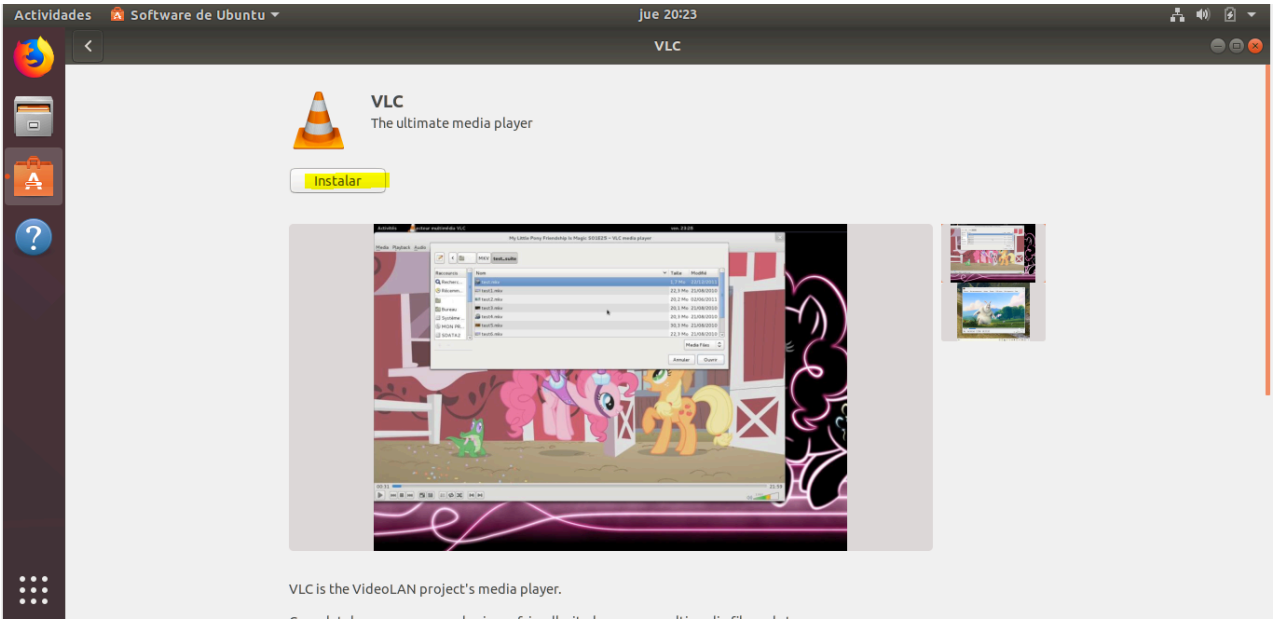


Las aplicaciones son divididas en diferentes categorías, como: Sonido y vídeo, comunicación y noticias, productividad, juego, gráficos y fotografía, complementos, etc.

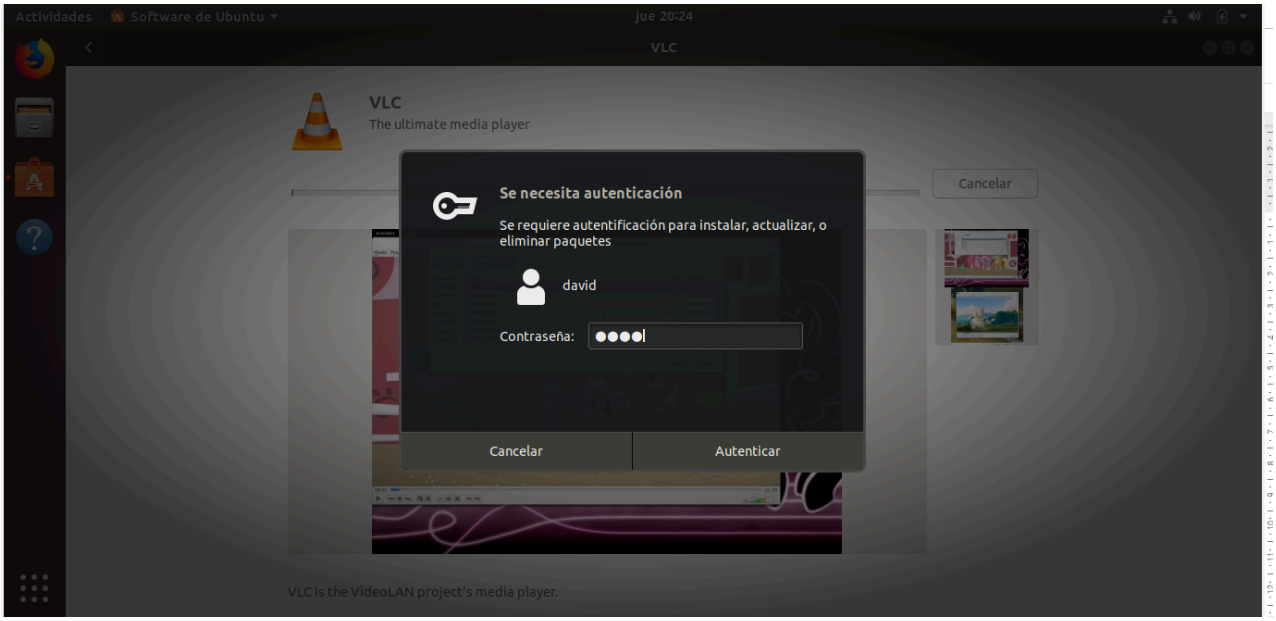
También se pueden agregar repositorios de terceros, y facilitar la instalación y desinstalación de aplicaciones de terceros en el Centro de software de Ubuntu. El Centro de software ofrece aplicaciones libres (o de código abierto), aplicaciones privativas (cerradas), y aplicaciones de pago.

Para instalar cualquiera de esas aplicaciones y componentes, basta con pulsar sobre su icono y comenzará la instalación.

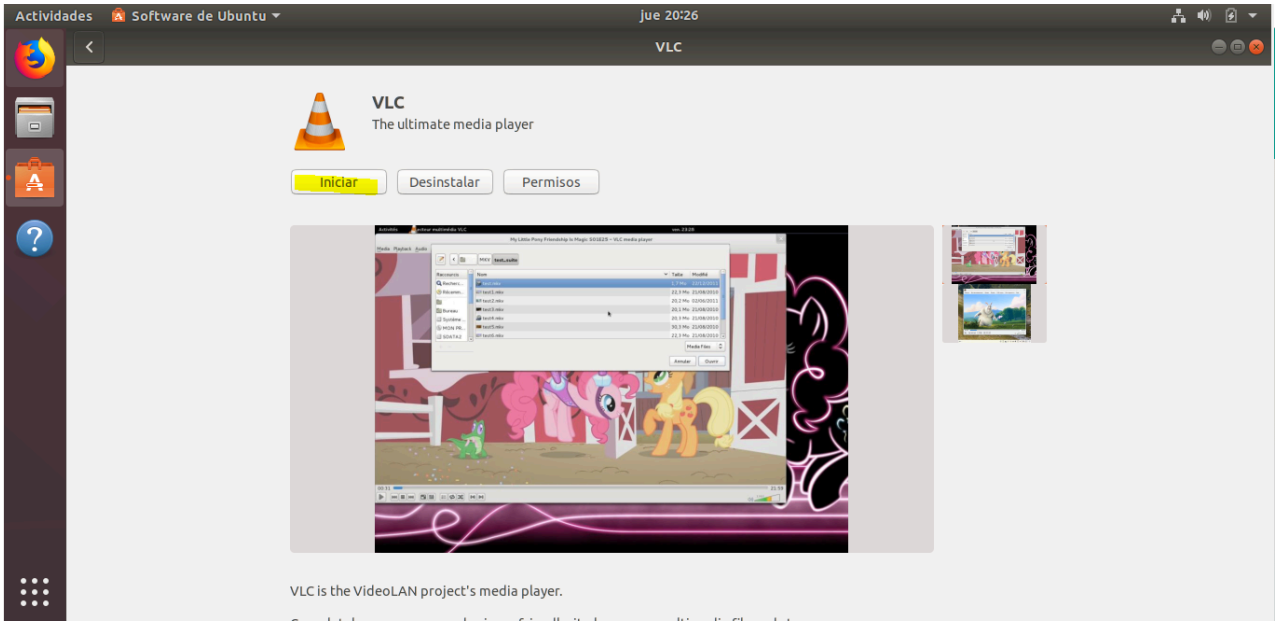
A continuación un breve ejemplo de la instalación del reproductor VLC.

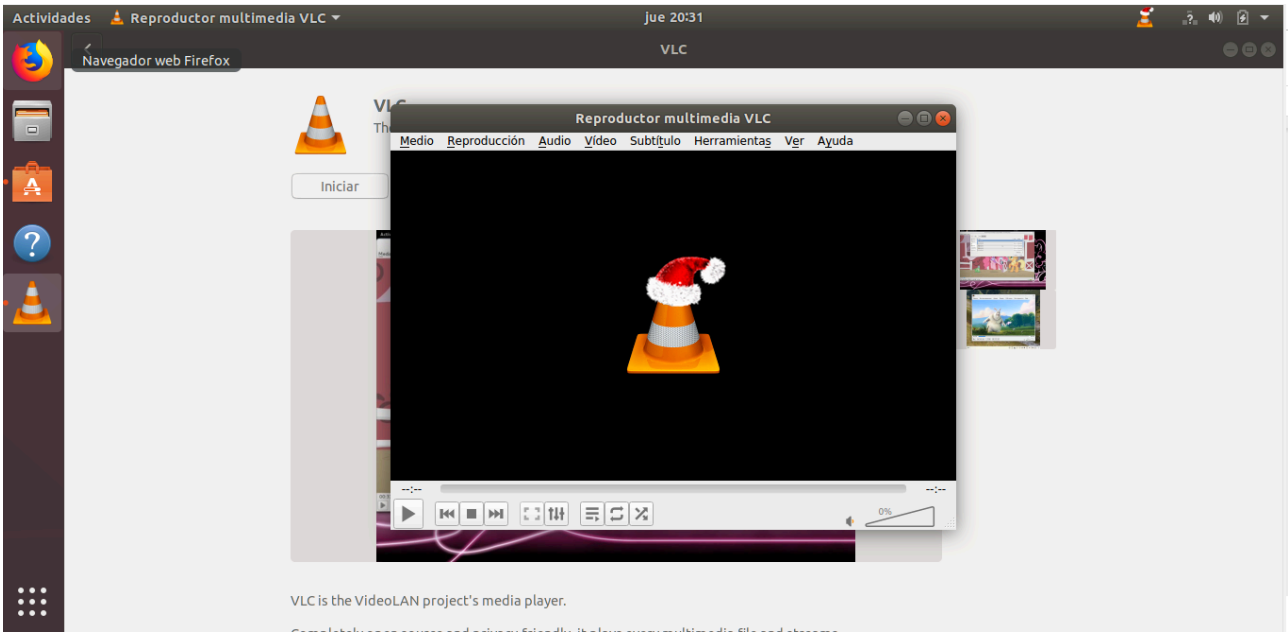


Para la instalación será necesaria la autenticación.



Una vez finalizada la instalación, basta con presionar “Iniciar”





Desde el menú de aplicaciones ahora figurará también esta aplicación instalada



4.3.2.- apt-get.

apt-get permite instalar o desinstalar por línea de comandos cualquier paquete. Para empezar, **apt-get** utiliza una serie de repositorios que se encuentran en el fichero **/etc/apt/sources.list**. Si lo deseas, puede modificar los repositorios del sistema y actualizar el sistema ejecutando:

```
# apt-get update
```

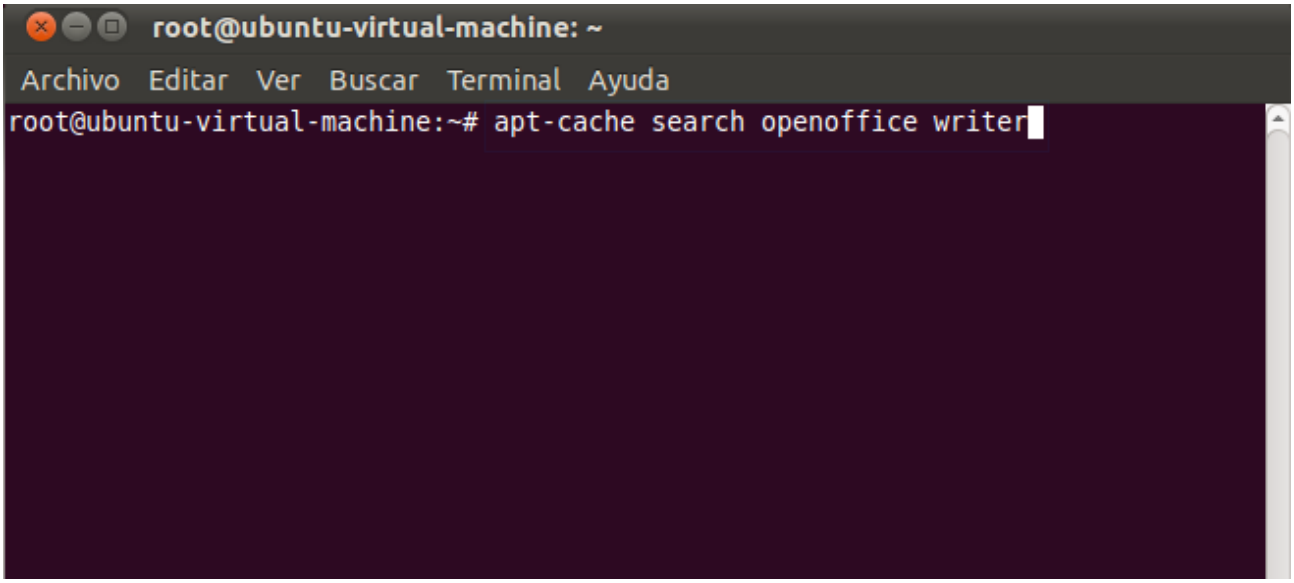
A continuación, se van a ver los procedimientos más utilizados:

PROCEDIMIENTOS	DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS
Actualizar el sistema	Permite actualizar el sistema con todas las dependencias. Se utiliza: `# apt-get upgrade`
Búsquedas	Permite localizar un paquete o término en alguno de los repositorios. Se ejecuta: `# apt-cache search` Donde *nombre* indica el nombre del paquete que desea buscar.

Consulta de información	Permite consultar información de un paquete:
	`# apt-cache show`
	Por ejemplo si quiere información sobre el servidor web ejecute:
	`# apt-cache show apache2`

Instalación de paquetes	Para desinstalar un paquete hay que ejecutar:
	`# apt-get remove`
	Por ejemplo si desea instalar el servidor web ejecute:
	`# apt-get install apache2`

Desinstalar un paquete	Para desinstalar un paquete hay que ejecutar:
	`# apt-get remove`
	Por ejemplo si desea desinstalar el servidor web ejecute:
	`# apt-get remove apache2`



apt-get.

A la hora de buscar o instalar un programa puede utilizar el carácter * para indicar cualquier carácter. Por ejemplo si desea instalar cualquier aplicación que empiece por php entonces ejecuta `apt-get install php-*`.

A modo de ejemplo, a continuación se va a proceder a la instalación de la aplicación *Writer* de la suite ofimática OpenOffice.

Resumen textual alternativo

Autoevaluación

¿Qué comando hay que ejecutar para actualizar el sistema?

- ○ apt-get upgrade
- ○ apt-get update
- ○ apt-get install system
- ○ apt-get actualiza

4.3.3.- Instalación manual.

Si lo deseas puedes realizar la instalación o desinstalación directa de un paquete. Para realizar la instalación debes descargar previamente el paquete y ejecutar:

```
# dpkg -i nombre_paquete
```

Si por el contrario deseas eliminar un paquete, primero debes conocer su nombre exacto. Para ello debes ejecutar:

```
# dpkg-query –s nombre
```

Una vez que conoce el nombre exacto se realiza la instalación ejecutando:

```
# dpkg -r nombre_completo
```

A veces se encuentran aplicaciones que no proporcionan paquetes de instalación, y hay que compilar a partir del código fuente. Para ello, lo primero que debe realizar es instalar las herramientas de compilación ejecutando:

```
# apt-get install build-essential
```

Además, puedes realizar la instalación directamente desde el código fuente, es posible que surja algún problema de dependencias. Si sucede esto, entonces debe resolver la dependencia y continuar con el proceso de instalación.

En general, los pasos a seguir para compilar una aplicación son los siguientes:

- Descarga el código fuente.
- Descomprime el código, generalmente está empaquetado con `tar` y comprimido con `gzip` (`*.tar.gz` o `*.tgz`) o `bzip2` (`*.tar.bz2`).
- Accede a la carpeta creada al descomprimir el código.
- Ejecuta el script `./configure` que permite comprobar las características del sistema que afectan a la compilación y crear el archivo `makefile`.
- Compila el código ejecutando el comando `make`.

- Instala la aplicación en el sistema ejecutando `make install`. Si desea desinstalar la aplicación entonces ejecuta `make clean`.

4.3.4.- Otras herramientas.

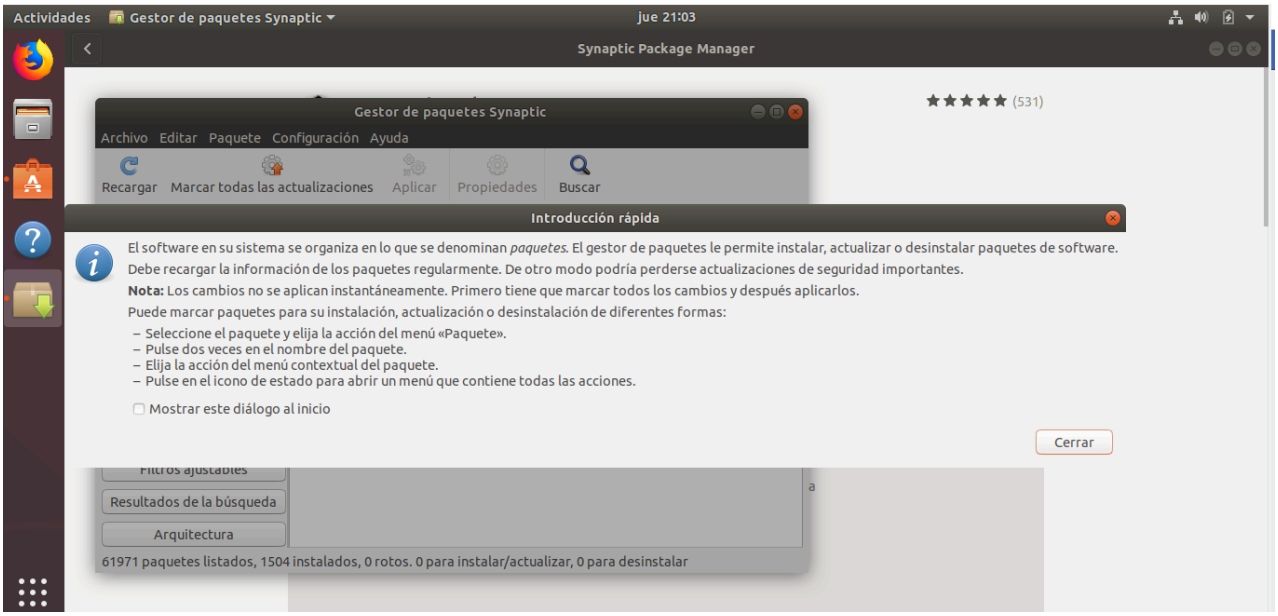
En este subapartado os mencionaremos algunas herramientas que eran muy utilizadas en versiones anteriores de Ubuntu.

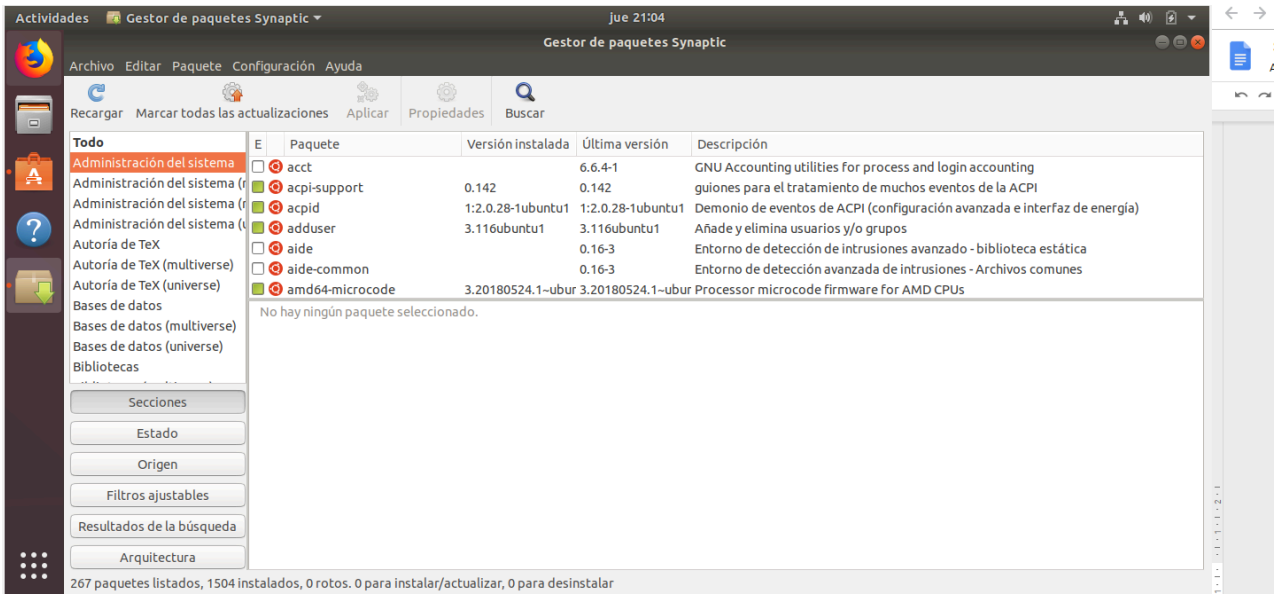
Gestión de Paquetes Synaptic

Esta estupenda herramienta te ayudará bastante para poder realizar la instalación, desinstalar y administrar todo el software de tu sistema. En pocas palabras es un GUI para poder trabajar con APT.

Para instalarlo lo puedes hacer buscándolo desde el Centro de Software de Ubuntu o si lo quieren instalar desde la terminal solo deben de ejecutar el siguiente comando:

```
sudo apt install synaptic
```

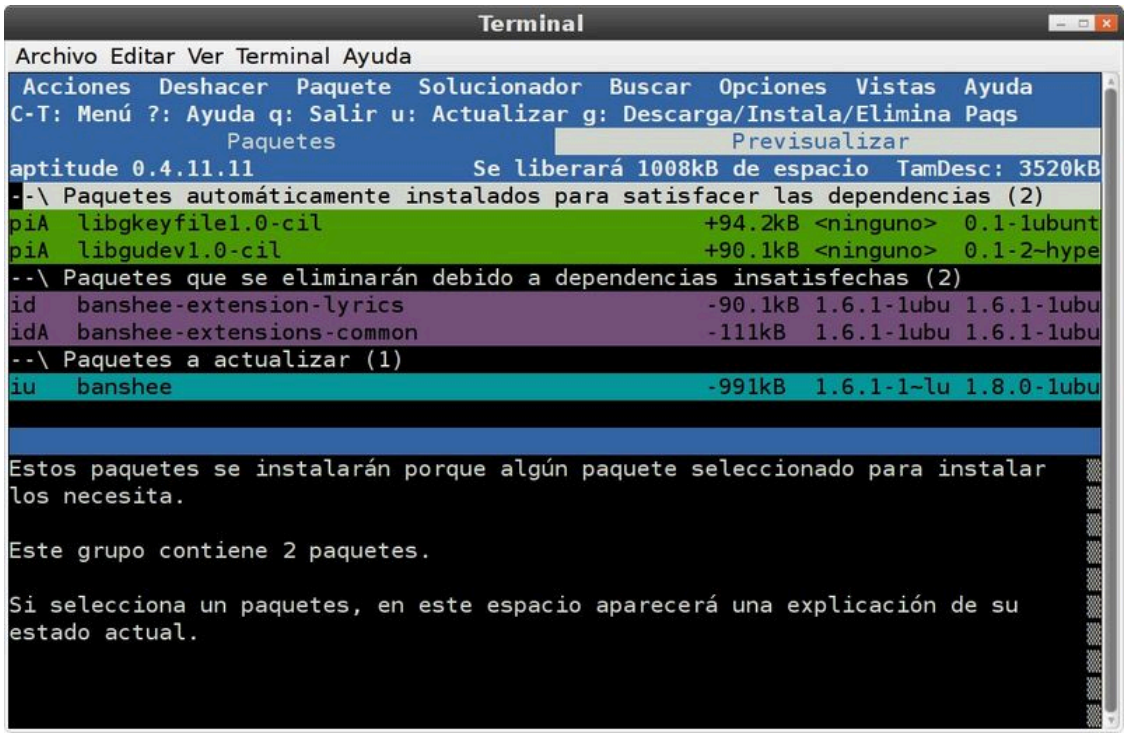




Para saber más

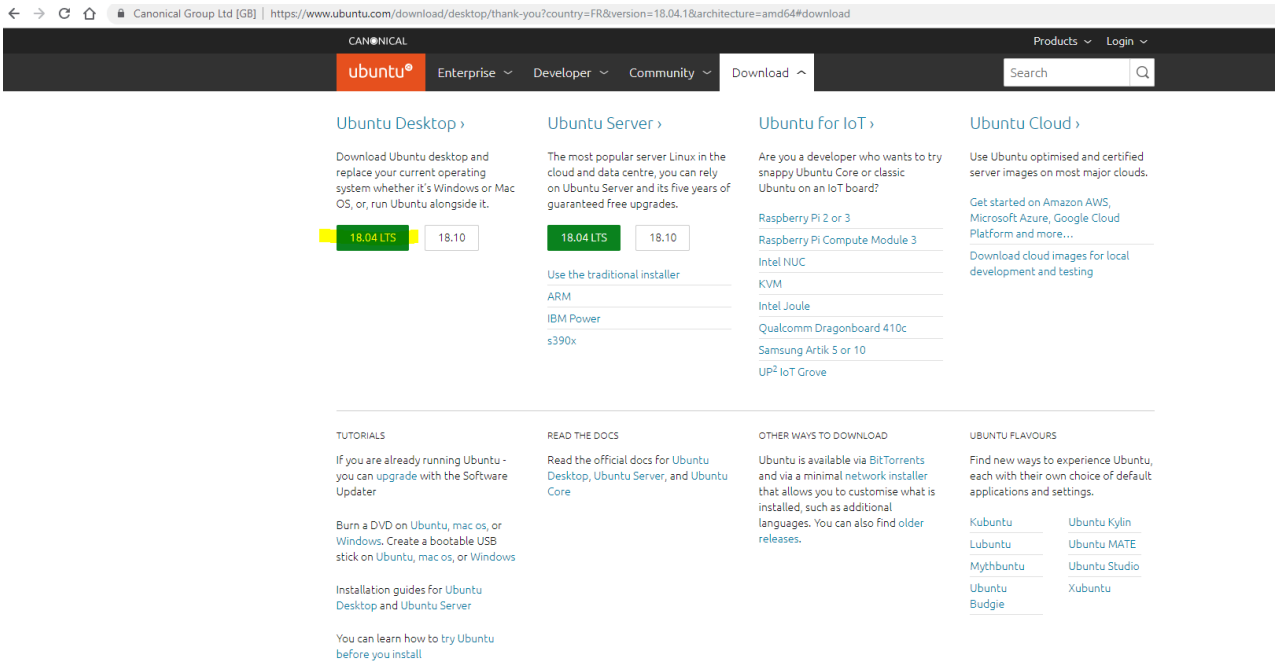
Guía Completa del Gestor de Paquetes Synaptic

Si lo tuyo es el terminal de comandos, quizás puedas desenvolverte mejor con aptitude que es un puedes encontrar más información en el siguiente enlace.



Anexo I.- Pasos documentados para realizar la instalación de Ubuntu.

Puedes descargar la versión Desktop desde la propia página de Ubuntu. Para esta demostración utilizaremos la última versión LTS la 18.04



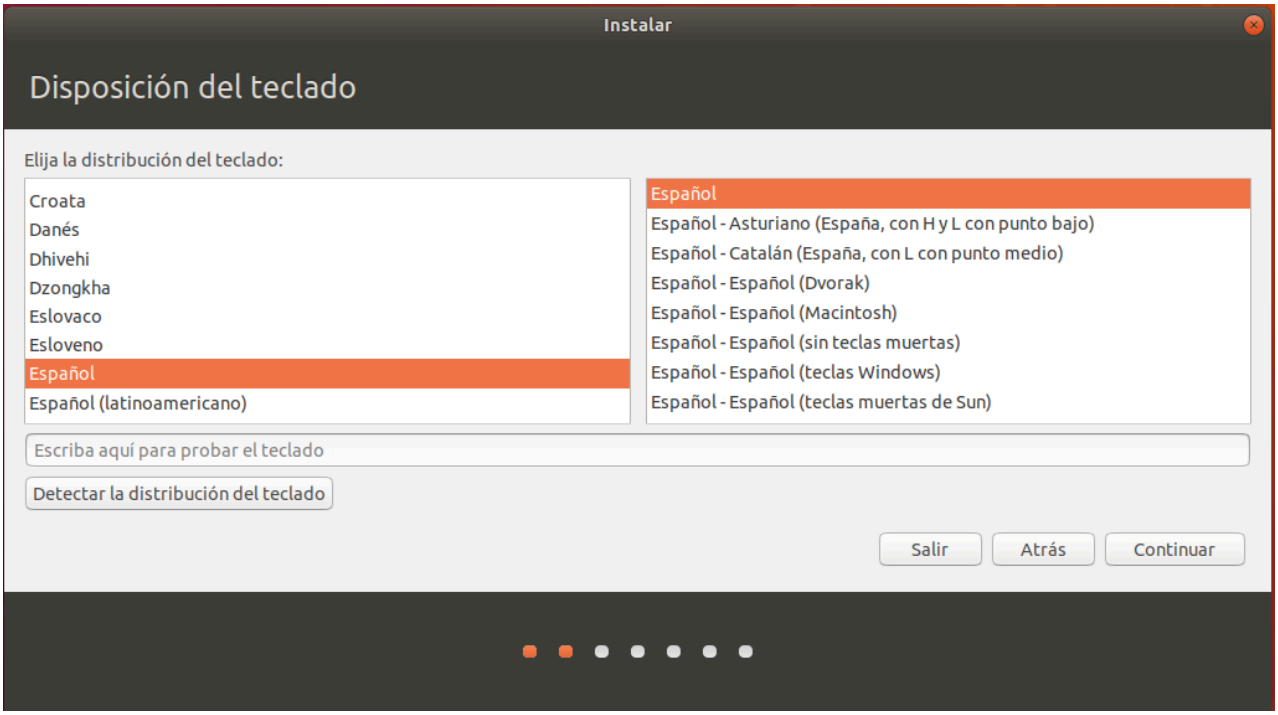
Para su instalación se recomienda al menos 2 GB de RAM, un procesador de doble núcleo (2 Ghz) y 25 GB de espacio libre en el disco duro.



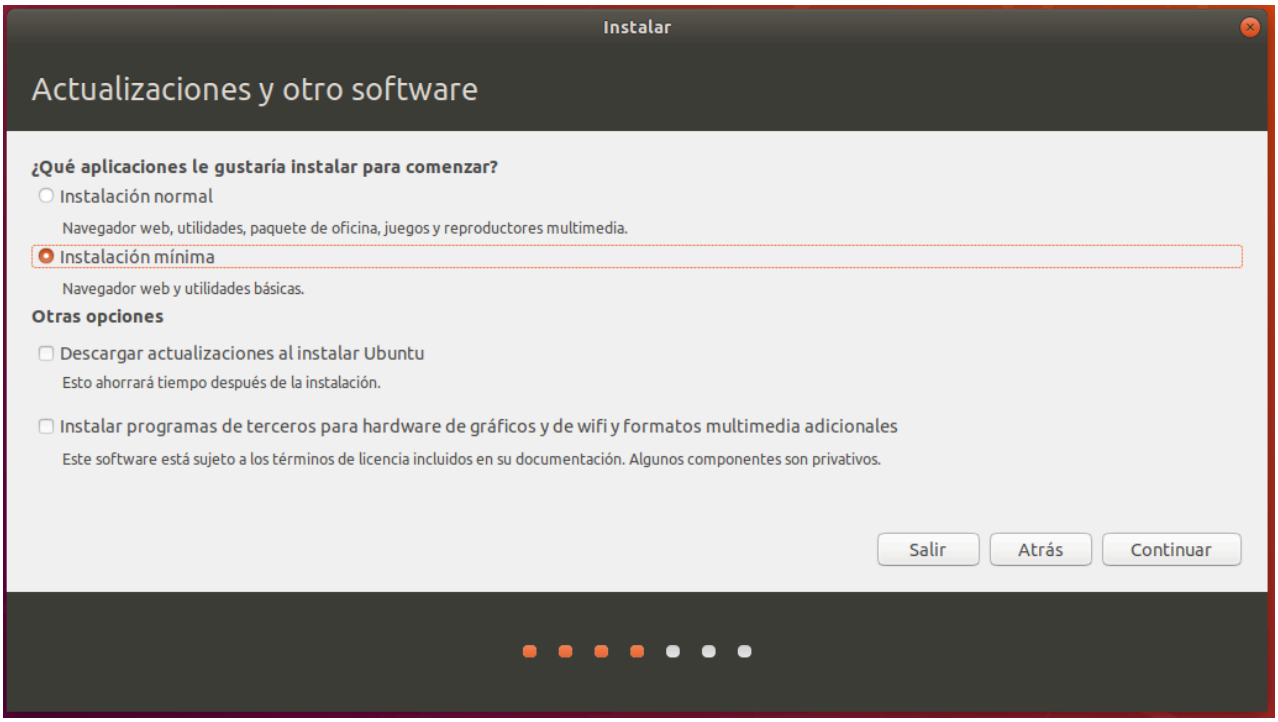
Al comenzar la instalación nos solicitará el idioma de la instalación y la posibilidad de probar o instalar. Le daremos a la segunda opción:



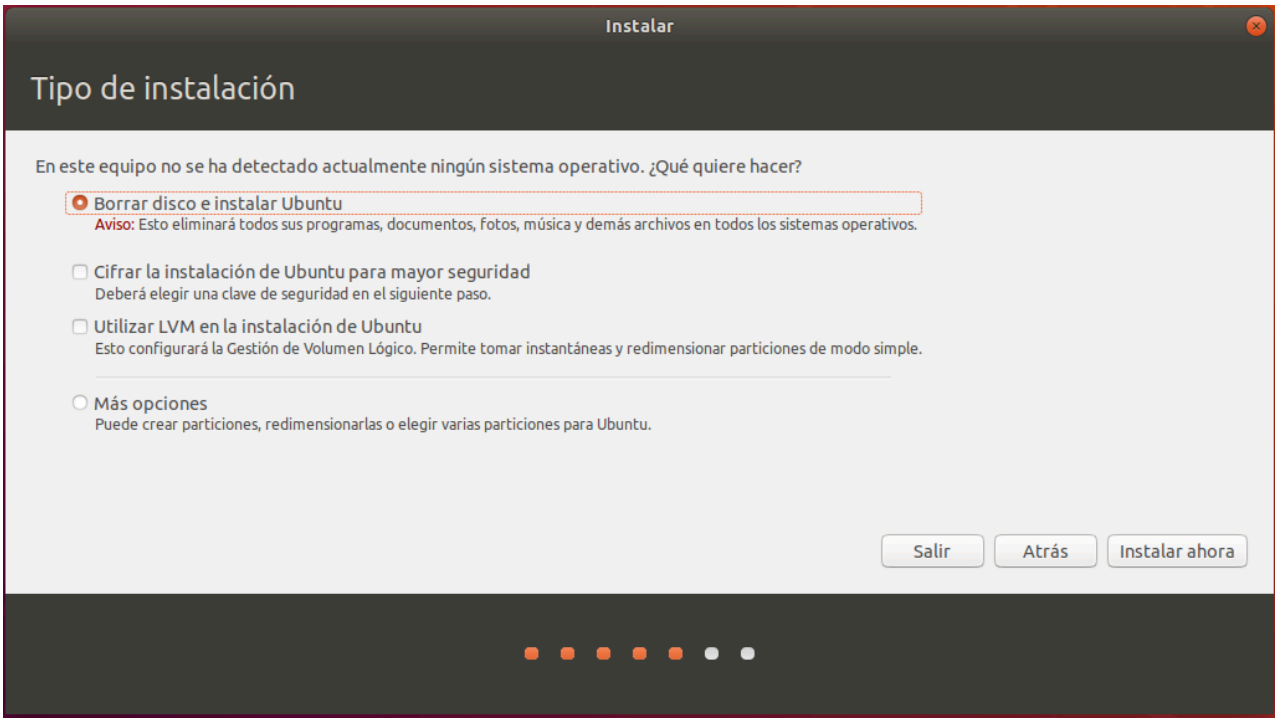
Después, no pedirá la elección de la disposición del teclado:



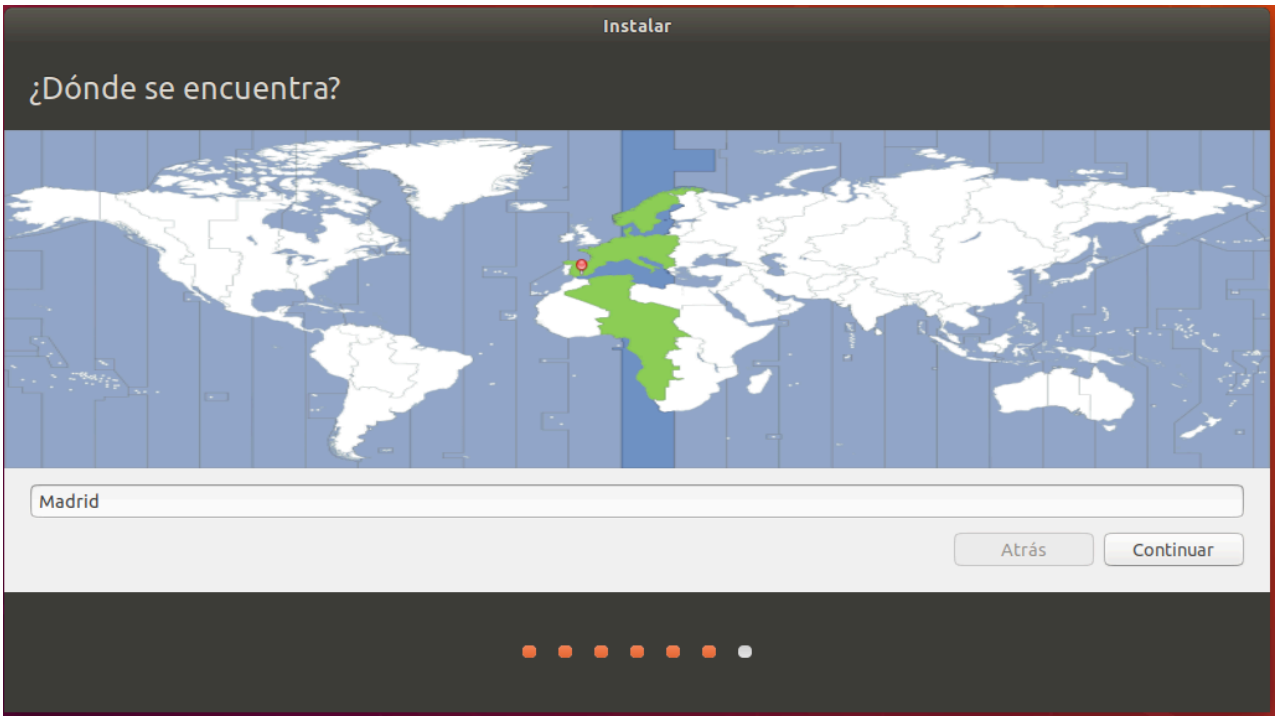
Antes de iniciar la instalación también nos preguntará acerca de la instalación que queremos realizar. Si una instalación mínima con navegador web y las utilidades mínimas de un SO basado en Linux o si queremos una instalación con otro tipo de utilidades como el paquete de Libre Office y otras utilidades gráficas. Además, pregunta si se quiere realizar actualizaciones. Estas opciones demorarán la instalación, así que, en nuestro caso, escogeremos la “Instalación mínima” o al gusto, si ya desea descargar libre office, por ejemplo.



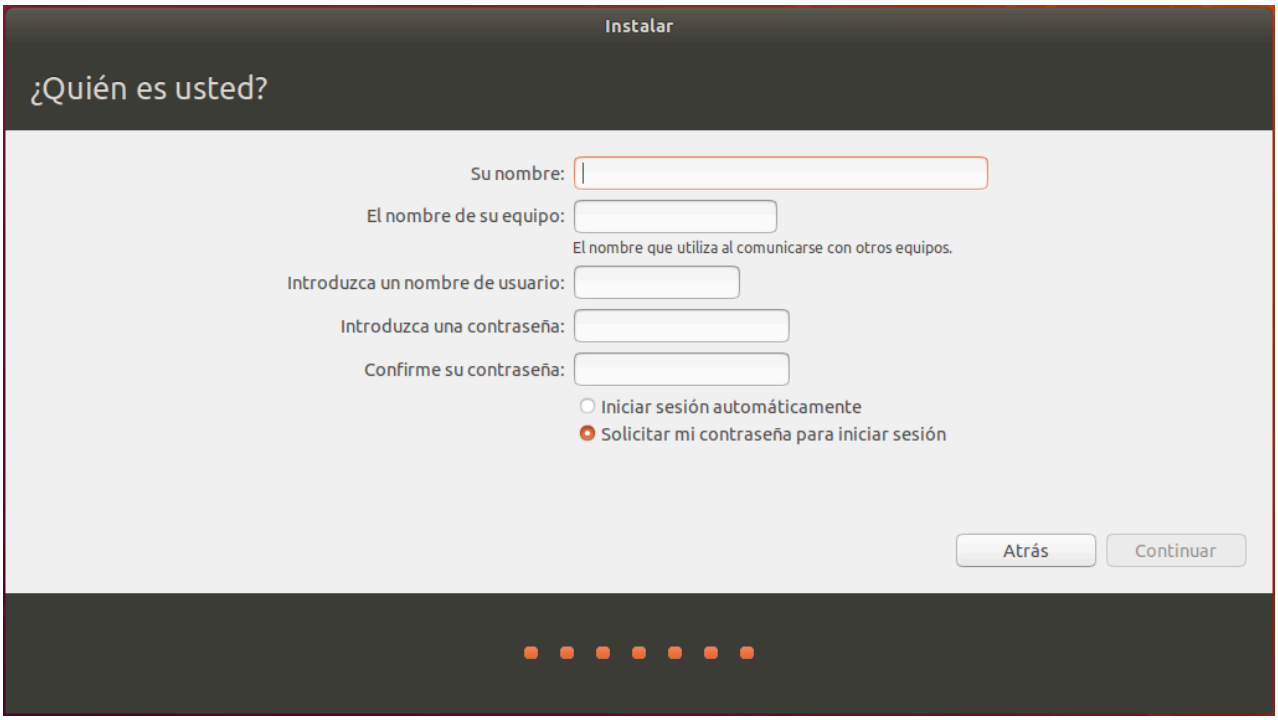
También deberemos de escoger la ocupación en el disco duro donde estamos instalando esta version de Ubuntu, si lo vamos a compartir con otros SS.OO, en una partición determinada, etc. En nuestro caso, estamos realizando una instalación “limpia”, así que, ocuparemos todo el disco duro.



Facilitar la ubicación ayudará al funcionamiento del sistema y la configuración de fecha y hora del sistema operativo.



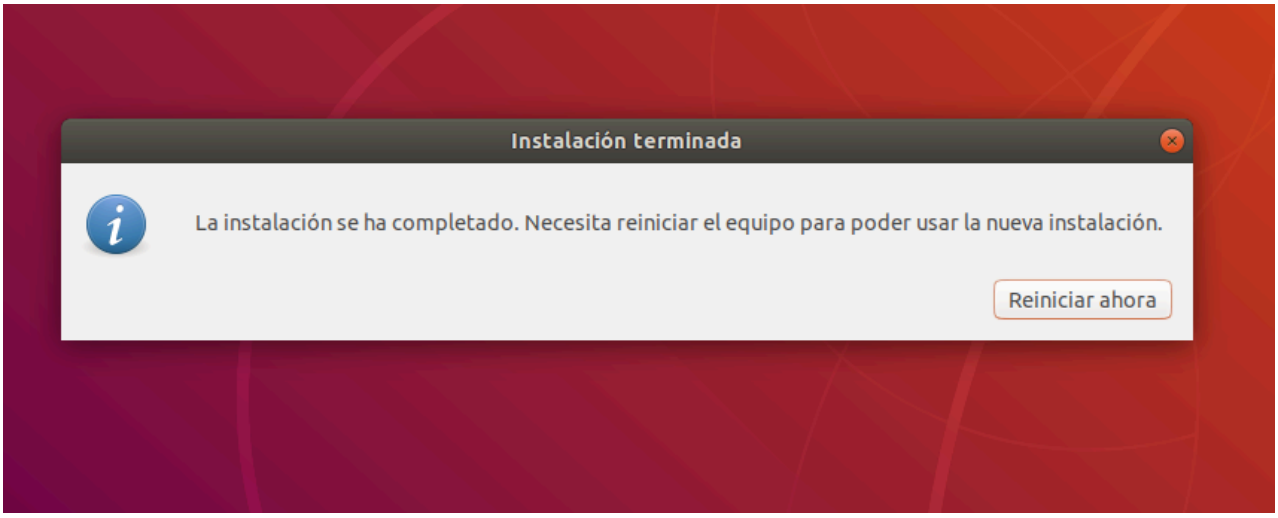
Antes de arrancar, un paso muy importante. La elección del usuario y nombre del equipo. Además de añadir una contraseña (muy importante no olvidarla), así como seleccionar si requiere solicitud de contraseña al iniciar sesión.



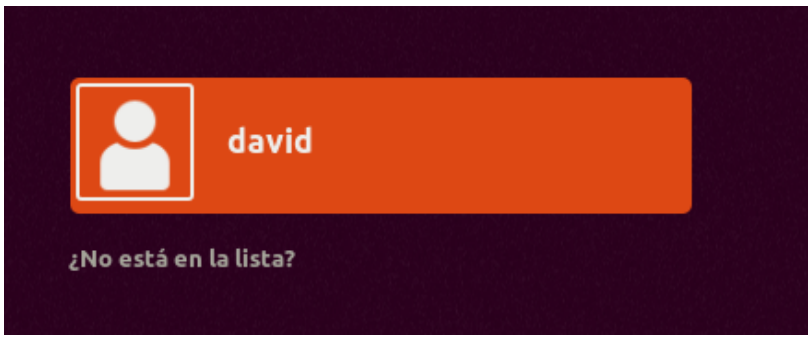
Y ahora, comenzará la instalación. En las primeras pantallas aparecerá algún aviso o publicidad de otro software de usuario.



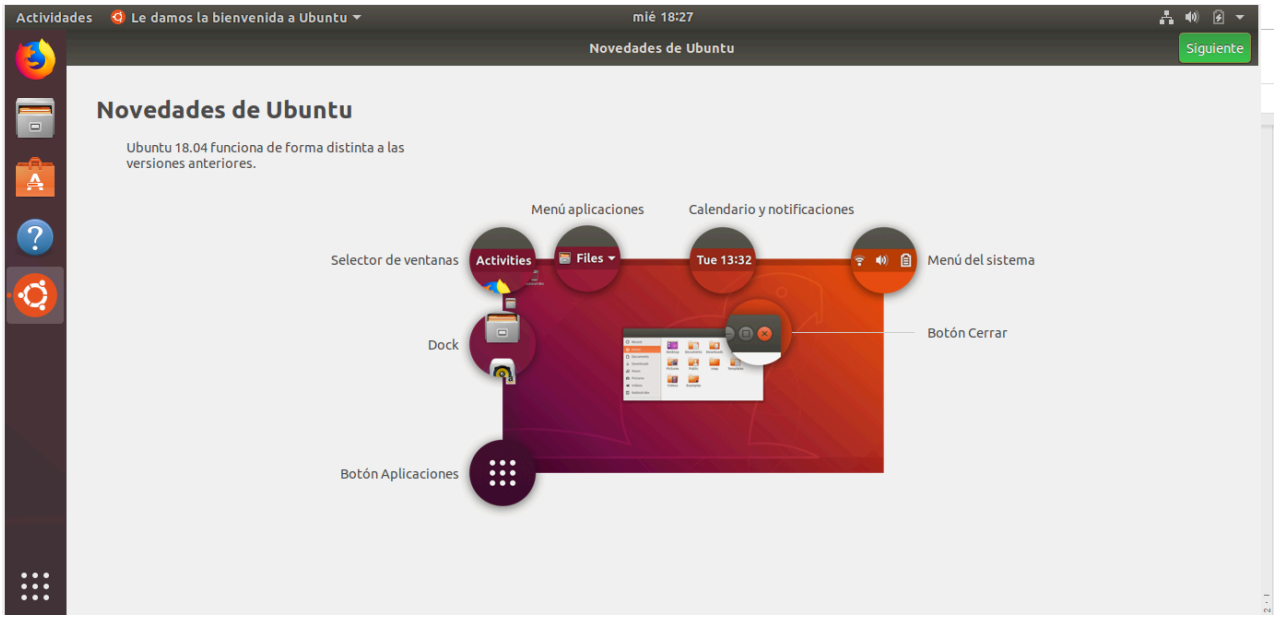
Para finalizar la instalación, le solicitará reiniciar el equipo.

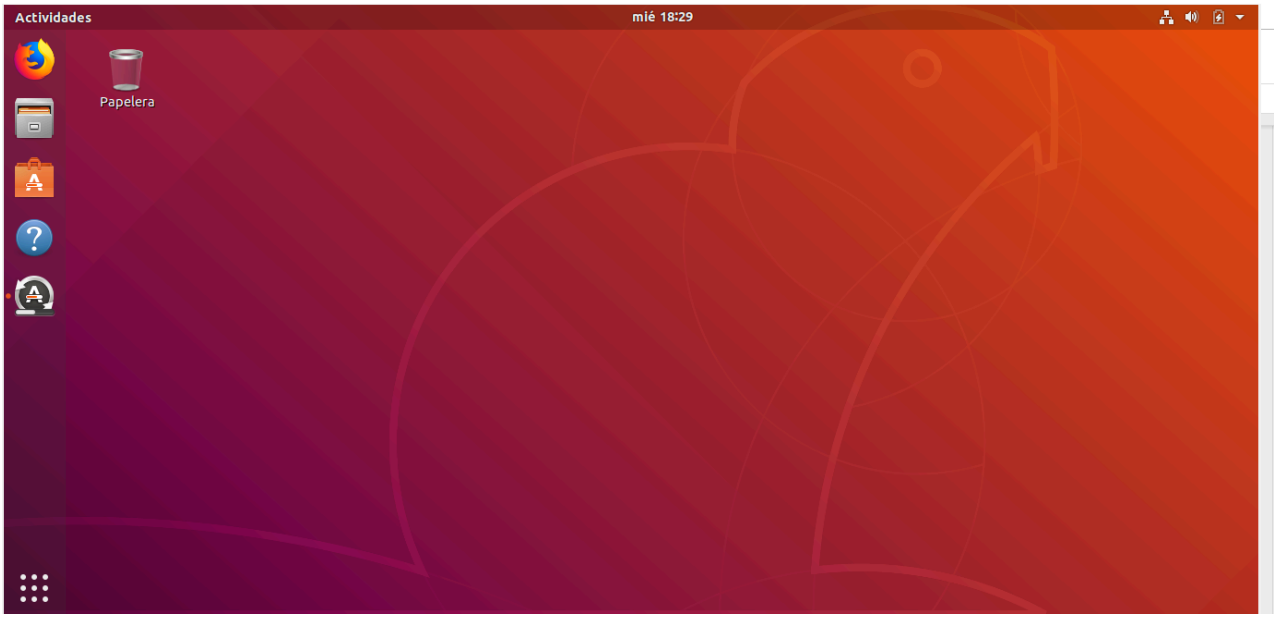


Y solicitará el nombre de usuario para entrar en el sistema.



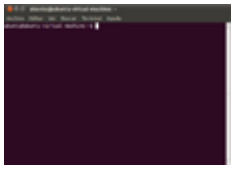
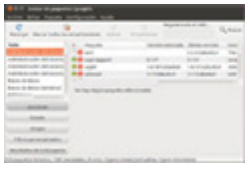
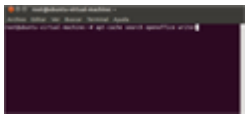
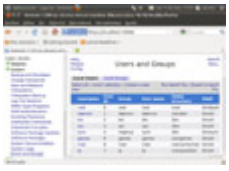
Y accederá al dashboard o al menú de inicio de Ubuntu. La primera vez, podrá ver algunas de las incorporaciones y novedades que la versión 18.04 de Ubuntu ha introducido:

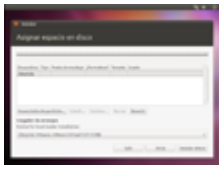
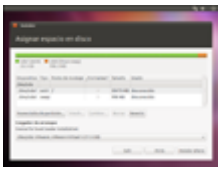
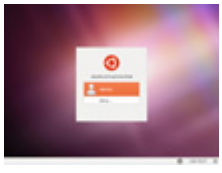




Anexo.- Licencias de recursos.

Licencias de recursos utilizados en la Unidad de Trabajo.

Recurso (1)	Datos del recurso (1)	Recurso (2)	Datos del recu
	Autoría: Aurelio A. Heckert . Licencia: Copyleft. Procedencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gnulinux.svg		Autoría: Aurelio A. He Licencia: Copyleft. Procedencia: http://es.wikipedia.org rchivo:Heckert_GNU_
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu, propiedad de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GPL. Procedencia: Captura del termin al de Ubuntu, propied ntu.
	Autoría: Anonymous. Licencia: Dominio público (CC0 PD). Procedencia: http://openclipart.org/detail/109591/another-folder-icon-01- by-anonymous		Autoría: warszawiank Licencia: GPL. Procedencia: http://openclipart.org/ 35335/tango-system-i y-warszawianka
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GPL. Procedencia: Captura de pantalla de synapti c, propiedad de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GPL. Procedencia: Captura de aptitud e, propiedad de Ubun
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GPL. Procedencia: Captura de pantalla de la ejec ución del comando apt-get, pro piedad de Ubuntu.		Autoría: kuba. Licencia: GPL. Procedencia: http://openclipart.org/ 87799/download-pack
	Autoría: Webmin. Licencia: GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Webmin, propiedad de www.webmin.com.		Autoría: Webmin. Licencia: GPL. Procedencia: Captura de Webmin, propiedad de www.we

	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: CapturSI08_INST_R1_inicio.pnga de pantauntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de Ubuntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de Ubuntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de Ubuntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de Ubuntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de Ubuntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		Autoría: Julio Gómez Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de Ubuntu.
	Autoría: Julio Gómez López. Licencia: GNU/GPL. Procedencia: Captura de pantalla de Ubuntu.		